

5 设计计算

5.1 基本设计规定

5.1.1 脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算:

- 1 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;
- 2 立杆的稳定性计算;
- 3 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;
- 4 立杆地基承载力计算。

5.1.2 计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取 1.2,可变荷载分项系数应取 1.4。

5.1.3 脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时,应采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数均应取 1.0。

5.1.4 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于 55mm 时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。

5.1.5 当采用本规范第 6.1.1 条规定的构造尺寸,其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。

5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量应按表 5.1.6 采用。

5.1.7 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按表 5.1.7 采用。

5.1.8 受弯构件的挠度不应超过表 5.1.8 中规定的容许值。

5.1.9 受压、受拉构件的长细比不应超过表 5.1.9 中规定的容许值。

5.2 单、双排脚手架计算

5.2.1 纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下列式计算：

$$\sigma = \frac{M}{W} \leq f \quad (5.2.1)$$

式中： σ ——弯曲正应力；

M ——弯矩设计值（N·mm），应按本规范第 5.2.2 条的规定计算；

W ——截面模量（mm³），应按本规范附录 B 表 B.0.1 采用；

f ——钢材的抗弯强度设计值（N/mm²），应按本规范表 5.1.6 采用。

5.2.2 纵向、横向水平杆弯矩设计值，应按下列式计算：

$$M = 1.2M_{Gk} + 1.4\sum M_{Qk} \quad (5.2.2)$$

式中： M_{Gk} ——脚手板自重产生的弯矩标准值（kN·m）；

M_{Qk} ——施工荷载产生的弯矩标准值（kN·m）。

5.2.3 纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定：

$$v \leq [v] \quad (5.2.3)$$

式中：v——挠度（mm）；

[v]——容许挠度，应按本规范表 5.1.8 采用。

5.2.4 计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时，纵向水平杆宜按三跨连续梁计算，计算跨度取立杆纵距 l_a ；横向水平杆宜按简支梁计算，计算跨度 l_0 可按图（5.2.4）采用。

5.2.5 纵向或横向水平杆与立杆连接时，其扣件的抗滑承载力应符合下式规定：

$$R \leq R_C \quad (5.2.5)$$

式中：R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

R_C ——扣件抗滑承载力设计值，应按本规范表 5.1.7 采用。

5.2.6 立杆的稳定性应符合下列公式要求：

$$\text{不组合风荷载时:} \quad \frac{N}{\varphi A} \leq f \quad (5.2.6-1)$$

$$\text{组合风荷载时:} \quad \frac{N}{\varphi A} + \frac{M_w}{W} \leq f \quad (5.2.6-2)$$

式中：N——计算立杆段的轴向力设计值（N），应按本规范式（5.2.7-1）、（5.2.7-2）计算；

φ ——轴心受压构件的稳定系数，应根据长细比 λ 由本规范附录 A 表 A.0.6 取值；

λ ——长细比， $\lambda = \frac{l_0}{i}$ ；

l_0 ——计算长度 (mm)，应按本规范第 5.2.8 条的规定计算；

i ——截面回转半径 (mm)，可按本规范附录 B 表 B.0.1 采用；

A ——立杆的截面面积 (mm²)，可按本规范附录 B 表 B.0.1 采用；

M_W ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩 (N·mm)，可按本规范式 (5.2.9) 计算；

f ——钢材的抗压强度设计值 (N / mm²)，应按本规范表 5.1.6 采用。

5.2.7 计算立杆段的轴向力设计值 N ，应按下列公式计算：

不组合风荷载时：

$$N = 1.2(N_{G1k} + N_{G2k}) + 1.4 \sum N_{Qk} \quad (5.2.7-1)$$

组合风荷载时：

$$N = 1.2(N_{G1k} + N_{G2k}) + 0.9 \times 1.4 \sum N_{Qk} \quad (5.2.7-2)$$

式中： N_{G1k} ——脚手架结构自重产生的轴向力标准值；

N_{G2k} ——构配件自重产生的轴向力标准值；

$\sum N_{Qk}$ ——施工荷载产生的轴向力标准值总和，内、外立杆各按一纵距内施工荷载总和的 1/2 取值。

5.2.8 立杆计算长度 l_0 应按下式计算：

$$l_0 = k \mu h \quad (5.2.8)$$

式中： k ——立杆计算长度附加系数，其值取 1.155，当验算立杆允许长细比时，取 $k=1$ ；

μ ——考虑单、双排脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按表 5.2.8 采用；

h ——步距。

5.2.9 由风荷载产生的立杆段弯矩设计值 M_w ，可按下式计算：

$$M_w = 0.9 \times 1.4 M_{wk} = \frac{0.9 \times 1.4 w_k l_a h^2}{10} \quad (5.2.9)$$

式中： M_{wk} ——风荷载产生的弯矩标准值（ $\text{kN}\cdot\text{m}$ ）；

w_k ——风荷载标准值（ kN/m^2 ），应按本规范式（4.2.5）计算；

l_a ——立杆纵距（ m ）。

5.2.10 单、双排脚手架立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定：

1 当脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时，应计算底层立杆段；

2 当脚手架的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。

5.2.11 单、双排脚手架允许搭设高度 $[H]$ 应按下列公式计算，并应取较小值。

不组合风荷载时：

$$[H] = \frac{\phi A f - (1.2 N_{G2k} + 1.4 \sum N_{Qk})}{1.2 g_k} \quad (5.2.11-1)$$

组合风荷载时：

$$[H] = \frac{\phi A f - \left[1.2 N_{G2k} + 0.9 \times 1.4 (\sum N_{Qk} + \frac{M_{wk}}{W} \phi A) \right]}{1.2 g_k} \quad (5.2.11-2)$$

式中： $[H]$ ——脚手架允许搭设高度（ m ）；

g_k ——立杆承受的每米结构自重标准值（ kN/m ），可按本规范附录 A 表 A.0.1 采用。

5.2.12 连墙件杆件的强度及稳定应满足下列公式的要求：

强度：

$$\sigma = \frac{N_l}{A_c} \leq 0.85 f \quad (5.2.12-1)$$

稳定：

$$\frac{N_l}{\varphi A} \leq 0.85 f \quad (5.2.12-2)$$

$$N_l = N_{lw} + N_o \quad (5.2.12-3)$$

式中： σ ——连墙件应力值（N/mm²）；

A_c ——连墙件的净截面面积（mm²）；

A ——连墙件的毛截面面积（mm²）；

N_l ——连墙件轴向力设计值（N）；

N_{lw} ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值，应按本规范第 5.2.13 条的规定计算；

N_o ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。单排架取 2kN，双排架取 3kN；

φ ——连墙件的稳定系数，应根据连墙件长细比按本规范附录 A 表 A.0.6 取值；

f ——连墙件钢材的强度设计值（N/mm²），应按本规范表 5.1.6 采用。

5.2.13 由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值，应按下式计算：

$$N_{lw} = 1.4 \cdot w_k \cdot A_w \quad (5.2.13)$$

式中： A_w ——单个连墙件所覆盖的脚手架外侧面的迎风面积。

5.2.14 连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强度应按下式计算：

$$N_l \leq N_v \quad (5.2.14)$$

式中： N_v ——连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉（压）承载力设计值，应根据相应规范规定计算。

5.2.15 当采用钢管扣件做连墙件时，扣件抗滑承载力的验算，应满足下式要求：

$$N_l \leq R_c \quad (5.2.15)$$

式中： R_c ——扣件抗滑承载力设计值，一个直角扣件应取 8.0kN。

5.3 满堂脚手架计算

5.3.1 立杆的稳定性应按本规范式 (5.2.6-1)、(5.2.6-2) 计算。由风荷载产生的立杆段弯矩设计值 M_w ，可按本规范公式(5.2.9)计算。

5.3.2 计算立杆段的轴向力设计值 N ，应按本规范公式 (5.2.7-1)、(5.2.7-2) 计算。施工荷载产生的轴向力标准值总和 ΣN_{Qk} ，可按所选取计算部位立杆负荷面积计算。

5.3.3 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定：

- 1 当满堂脚手架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时，应计算底层立杆段；
- 2 当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段进行验算；
- 3 当架体上有集中荷载作用时，尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的立杆段。

5.3.4 满堂脚手架立杆的计算长度应按下式计算：

$$l_0 = k\mu h \quad (5.3.4)$$

式中： k ——满堂脚手架立杆计算长度附加系数，应按表 5.3.4 采用；

h ——步距；

μ ——考虑满堂脚手整体稳定因素的单杆计算长度系数，应按本规范附录 C 表 C-1 采用。

5.3.5 满堂脚手架纵、横水平杆计算应符合本规范第 5.2.1 条～5.2.5 条的规定。

5.3.6 当满堂脚手架立杆间距不大于 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ ，架体四周及中间与建筑物结构进行刚性连接，并且刚性连接点的水平间距不大于 4.5m，竖向间距不大于 3.6m 时，可按本规范第 5.2.6 条～5.2.10 条双排脚手架的规定进行计算。

5.4 满堂支撑架计算

5.4.1 满堂支撑架顶部施工层荷载应通过可调托撑传递给立杆。

5.4.2 满堂支撑架根据剪刀撑的设置不同分为普通型构造与加强型构造,其构造设置应符合本规范第 6.9.3 条的规定,两种类型满堂支撑架立杆的计算长度应符合本规范第 5.4.6 条的规定。

5.4.3 立杆的稳定性应按本规范式 (5.2.6-1)、(5.2.6-2) 计算。由风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M_w ,可按本规范式(5.2.9)计算。

5.4.4 计算立杆段的轴向力设计值 N ,应按下列公式计算:

不组合风荷载时:

$$N = 1.2 \sum N_{Gk} + 1.4 \sum N_{Qk} \quad (5.4.4-1)$$

组合风荷载时:

$$N = 1.2 \sum N_{Gk} + 0.9 \times 1.4 \sum N_{Qk} \quad (5.4.4-2)$$

式中: $\sum N_{Gk}$ ——永久荷载对立杆产生的轴向力标准值总和 (kN);

$\sum N_{Qk}$ ——可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和 (kN)。

5.4.5 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:

1 当满堂支撑架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时,应计算底层与顶层立杆段;

2 符合本规范第 5.3.3 条第二款、第三款的规定。

5.4.6 满堂支撑架立杆的计算长度应按式计算,取整体稳定计算结果最不利值:

$$\text{顶部立杆段:} \quad l_0 = k \mu_1 (h + 2a) \quad (5.4.6-1)$$

$$\text{非顶部立杆段:} \quad l_0 = k \mu_2 h \quad (5.4.6-2)$$

式中: k ——满堂支撑架计算长度附加系数,应按表 5.4.6 采用;

h ——步距;

a ——立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度;应不大于 0.5m,当 $0.2m < a < 0.5m$ 时,承载力可按线性插入值。

μ_1 、 μ_2 ——考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数,普通型构造应按本规范附录 C 表 C-2、C-4 采用;加强型构造应按本规范附录 C 表 C-3、C-5

采用。

5.4.7 当满堂支撑架小于 4 跨时，宜设置连墙件将架体与建筑结构刚性连接。当架体未设置连墙件与建筑结构刚性连接，立杆计算长度系数 μ 按本规范附录 C 表 C-2～表 C-5 采用时，应符合下列规定：

- 1 支撑架高度不应超过一个建筑楼层高度，且不应超过 5.2m；
- 2 架体上永久荷载与可变荷载（不含风荷载）总和标准值不应大于 7.5kN/m^2 ；
- 3 架体上永久荷载与可变荷载（不含风荷载）总和的均布线荷载标准值不应大于 7kN/m 。

5.5 脚手架地基承载力计算

5.5.1 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求：

$$P_k = \frac{N_k}{A} \leq f_g \quad (5.5.1)$$

式中： P_k ——立杆基础底面处的平均压力标准值（kPa）；

N_k ——上部结构传至立杆基础顶面的轴向力标准值（kN）；

A ——基础底面面积（ m^2 ）；

f_g ——地基承载力特征值（kPa），应按本规范第 5.5.2 条规定采用。

5.5.2 地基承载力特征值的取值应符合下列规定：

- 1 当为天然地基时，应按地质勘察报告选用；当为回填土地基时，应对地质勘察报告提供的回填土地基承载力特征值乘以折减系数 0.4 ；
- 2 由载荷试验或工程经验确定。

5.5.3 对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架，应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。

5.6 型钢悬挑脚手架计算

5.6.1 当采用型钢悬挑梁做为脚手架的支承结构时，应进行下列设计计算：

- 1 型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度；
- 2 型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度；
- 3 型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。

5.6.2 悬挑脚手架作用于型钢悬挑梁上立杆的轴向力设计值，应根据悬挑脚手架分段搭设高度按本规范式（5.2.7-1）、（5.2.7-2）分别计算，并应取其较大者。

5.6.3 型钢悬挑梁的抗弯强度应按下式计算：

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W_n} \leq f \quad (5.6.3)$$

式中： σ ——型钢悬挑梁应力值；

$M_{\max}$ ——型钢悬挑梁计算截面最大弯矩设计值；

W_n ——型钢悬挑梁净截面模量；

f ——钢材的抗弯强度设计值。

5.6.4 型钢悬挑梁的整体稳定性应按下式验算：

$$\frac{M_{\max}}{\varphi_b W} \leq f \quad (5.6.4)$$

式中： φ_b ——型钢悬挑梁的整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017 的规定采用；

W ——型钢悬挑梁毛截面模量。

5.6.5 型钢悬挑梁的挠度（图 5.6.5）应符合下式规定：

$$v \leq [v] \quad (5.6.5)$$

式中： $[v]$ ——型钢悬挑梁挠度允许值，应按本规范表 5.1.8 取值；

v ——型钢悬挑梁最大挠度。

5.6.6 将型钢悬挑梁锚固在主体结构上的 U 型钢筋拉环或螺栓的强度应按下列式计算：

$$\sigma = \frac{N_m}{A_l} \leq f_l \quad (5.6.6)$$

式中： σ ——U 型钢筋拉环或螺栓应力值；

N_m ——型钢悬挑梁锚固段压点 U 型钢筋拉环或螺栓拉力设计值（N）；

A_l ——U 型钢筋拉环净截面面积或螺栓的有效截面面积（mm²），

一个钢筋拉环或一对螺栓按两个截面计算；

f_l ——U 型钢筋拉环或螺栓抗拉强度设计值，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定取 $f_l = 50\text{N/mm}^2$ 。

5.6.7 当型钢悬挑梁锚固段压点处采用 2 个（对）及以上 U 型钢筋拉环或螺栓锚固连接时，其钢筋拉环或螺栓的承载能力应乘以 0.85 的折减系数。

5.6.8 当型钢悬挑梁与建筑结构锚固的压点处楼板未设置上层受力钢筋时，应经计算在楼板内配置用于承受型钢梁锚固作用引起负弯矩的受力钢筋。

5.6.9 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁（板）应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定进行混凝土局部抗压承载力、结构承载力验算，当不满足要求时，应采取可靠的加固措施。

5.6.10 悬挑脚手架的纵向水平杆、横向水平杆、立杆、连墙件计算应符合本规范第 5.2 节的规定。